



BTS Services Informatiques aux Organisations
Option SISR — Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux

Configuration et supervision d'une instance Zabbix

Sommaire :

Contexte de l'activité	3
Présentation de l'entreprise	3
Environnement technique	3
Objectifs	3
Partie 1 — Installation de Zabbix sur Debian 12.....	4
1.1 Ajout du dépôt officiel Zabbix.....	4
1.2 Installation des paquets Zabbix	4
1.3 Création de la base de données MySQL	4
1.4 Configuration du fichier zabbix_server.conf	5
1.5 Démarrage des services	5
1.6 Accès à l'interface web	5
Partie 2 — Supervision du serveur via agent Zabbix.....	6
2.1 Vérification de l'agent Zabbix	6
2.2 Création du host Serveur-Debian dans Zabbix	6
2.3 Métriques supervisées.....	7
Partie 3 — Configuration des alertes email	8
3.1 Configuration du type de média Email (Gmail).....	8
3.2 Ajout de l'email à l'utilisateur Admin.....	9
3.3 Création des déclencheurs (triggers).....	10
3.4 Création de l'action d'alerte.....	10
3.5 Test des alertes	11
Bilan de l'activité	12

Contexte de l'activité

Présentation de l'entreprise

TechLab Solutions est une ESN (Entreprise de Services Numériques) basée à Nice, spécialisée dans l'infogérance et l'administration de systèmes et réseaux pour des PME. L'équipe infrastructure gère une quarantaine de serveurs virtuels hébergés sur VMware.

Environnement technique

Élément	Détail
Hyperviseur	VMware Workstation
Système d'exploitation	Debian 12 (Bookworm)
Solution de supervision	Zabbix 7.0
Base de données	MariaDB (MySQL)
Protocole réseau	SNMP v2c
MIB utilisée	IF-MIB (RFC 2863)
Serveur web	Apache2
Équipement réseau simulé	snmpd (daemon SNMP local)

Objectifs

- Installer Zabbix sur Debian 12 avec base de données MySQL
- Superviser le serveur (CPU, mémoire, disque) via agent Zabbix
- Mettre en place des alertes email en cas de dépassement de seuil

Partie 1 — Installation de Zabbix sur Debian 12

1.1 Ajout du dépôt officiel Zabbix

Téléchargement et installation du paquet de configuration du dépôt Zabbix :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
dpkg -i zabbix-release_6.4-1+debian12_all.deb
apt update
```

1.2 Installation des paquets Zabbix

Installation du serveur Zabbix, du frontend PHP, de la configuration Apache et de l'agent :

```
apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

1.3 Création de la base de données MySQL

Connexion à MySQL en root et création de la base de données dédiée à Zabbix :

```
mysql -uroot -p
```

Dans la console MySQL, exécuter les commandes suivantes :

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
QUIT;
```

Import du schéma initial de la base de données Zabbix :

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --
default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Désactivation de log_bin_trust_function_creators après l'import :

```
mysql -uroot -p -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

1.4 Configuration du fichier zabbix_server.conf

Édition du fichier de configuration principal du serveur Zabbix :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Paramètres à renseigner dans le fichier :

Paramètre	Valeur
DBHost	localhost
DBName	zabbix
DBUser	zabbix
DBPassword	zabbix

1.5 Démarrage des services

Activation et démarrage des services Zabbix et Apache :

```
systemctl enable --now zabbix-server zabbix-agent apache2  
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

Vérification que les services sont actifs :

```
systemctl status zabbix-server
```

✓ Les services zabbix-server, zabbix-agent et apache2 sont actifs (active running).

1.6 Accès à l'interface web

Ouvrir un navigateur et accéder à l'URL suivante :

```
http://192.168.1.3/zabbix
```

L'assistant de configuration web permet de vérifier les prérequis PHP, saisir les paramètres de base de données et finaliser l'installation.

⚠ Identifiants par défaut : Admin / zabbix

Partie 2 — Supervision du serveur via agent Zabbix

2.1 Vérification de l'agent Zabbix

L'agent Zabbix a été installé avec les paquets Zabbix. Vérification de son état :

```
systemctl status zabbix-agent
```

✓ L'agent Zabbix est actif (active running) sur le port 10050.

2.2 Création du host Serveur-Debian dans Zabbix

Navigation vers Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte.

Onglet Hôte :

Champ	Valeur à saisir
Nom de l'hôte	Serveur-Debian
Groupes	Linux servers

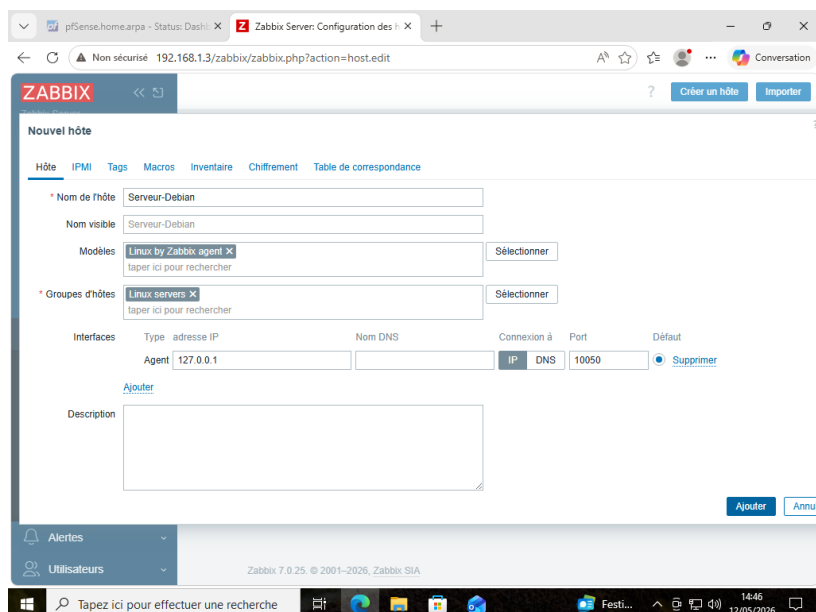
Onglet Interfaces — cliquer sur Ajouter → Agent :

Champ	Valeur à saisir
Adresse IP	127.0.0.1
Port	10050

Onglet Modèles :

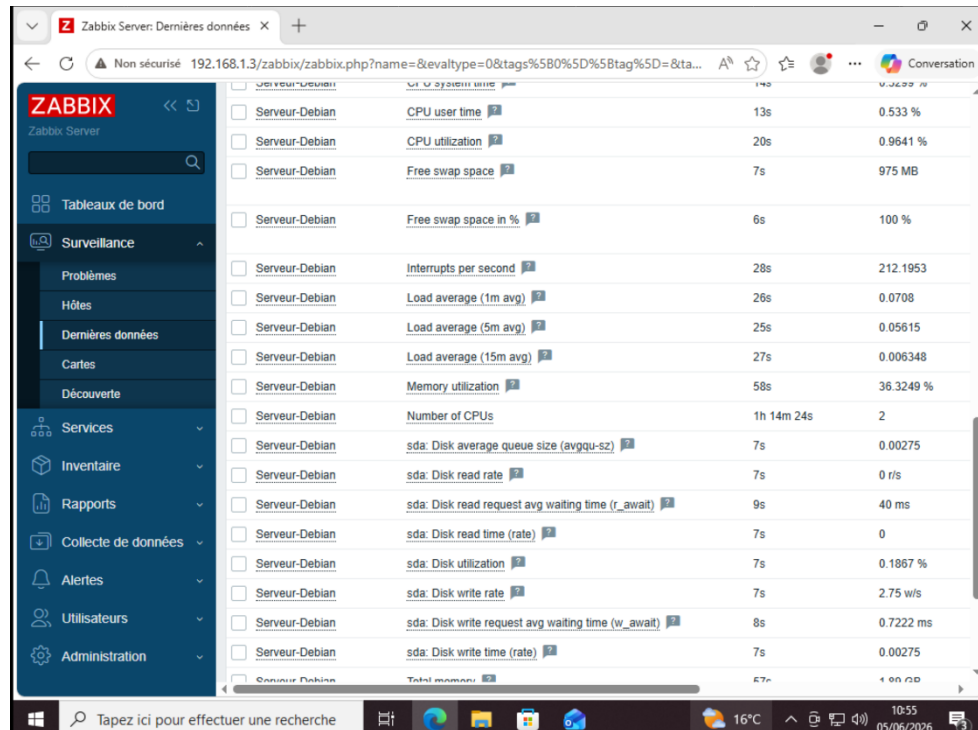
Rechercher et sélectionner le modèle :

```
Linux by Zabbix agent
```



Cliquer sur Ajouter pour sauvegarder.

✓ La pastille ZBX du host Serveur-Debian est verte. Les métriques CPU, mémoire et disque sont visibles dans Surveillance → Dernières données.



2.3 Métriques supervisées

Métrique	Item Zabbix	Description
CPU	system.cpu.util	Pourcentage d'utilisation CPU
Mémoire disponible	vm.memory.size[available]	RAM disponible en octets
Espace disque	vfs.fs.size[/,pfree]	% d'espace libre sur /
Charge système	system.cpu.load[all,avg1]	Load average sur 1 minute

Partie 3 — Configuration des alertes email

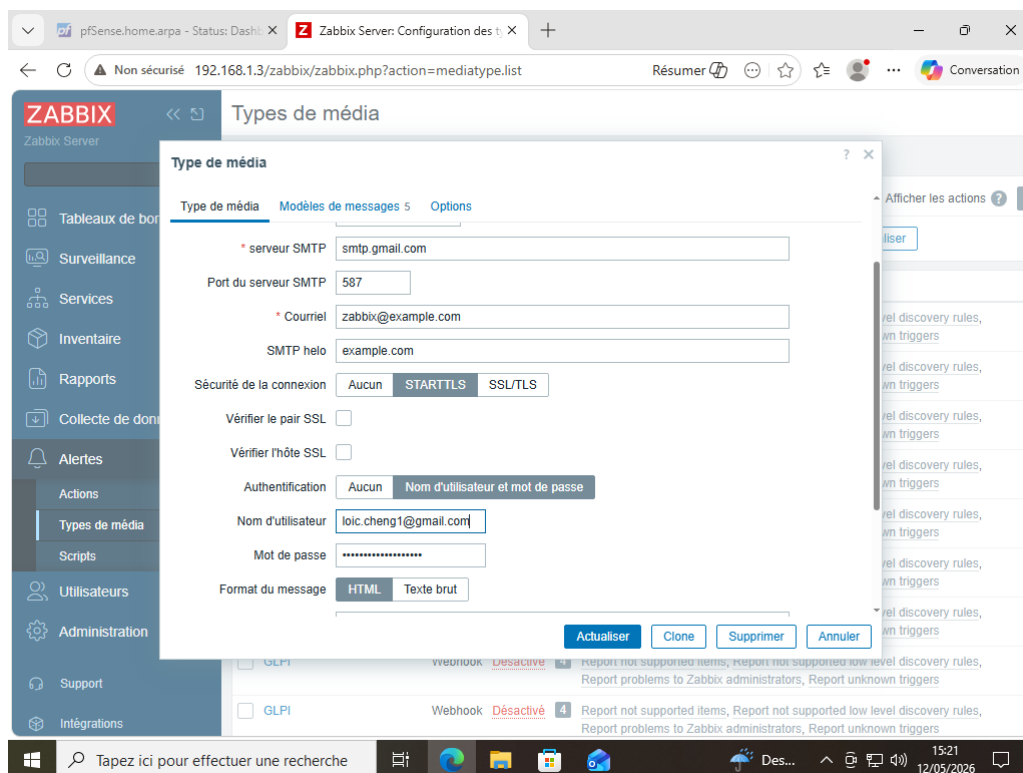
3.1 Configuration du type de média Email (Gmail)

Navigation vers Alertes → Types de médias → cliquer sur Email.

Champ	Valeur à saisir
Serveur SMTP	smtp.gmail.com
Port SMTP	587
Email SMTP	adresse@gmail.com
Sécurité de connexion	STARTTLS
Authentification	Nom d'utilisateur et mot de passe
Nom d'utilisateur	Loic.cheng1@gmail.com
Mot de passe	Mot de passe d'application Google (16 caractères)

⚠ Gmail requiert un mot de passe d'application (pas le mot de passe habituel). Le générer sur myaccount.google.com → Sécurité → Mots de passe des applications.

Cliquer sur Mettre à jour pour sauvegarder la configuration.

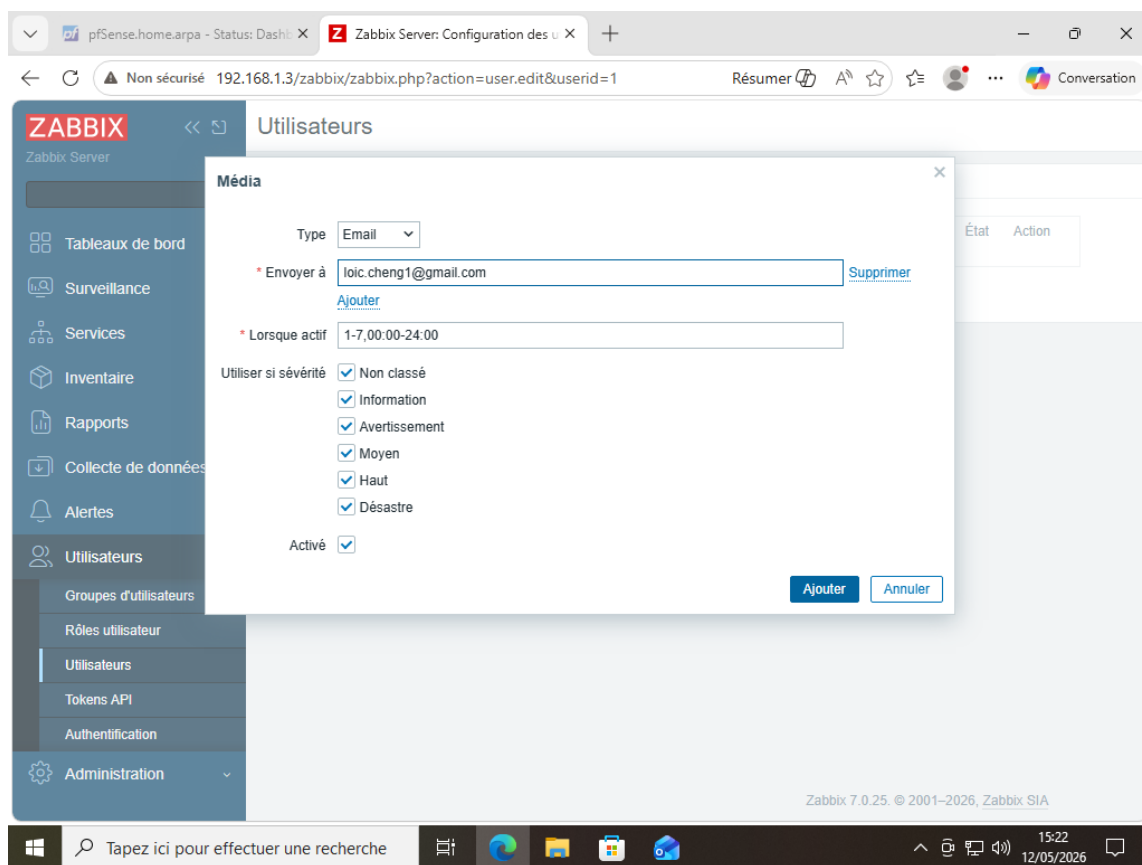


3.2 Ajout de l'email à l'utilisateur Admin

Navigation vers Utilisateurs → Utilisateurs → Admin → onglet Médias → Ajouter.

Champ	Valeur à saisir
Type	Email
Envoi à	adresse@gmail.com

Cliquer sur Ajouter puis Mettre à jour.

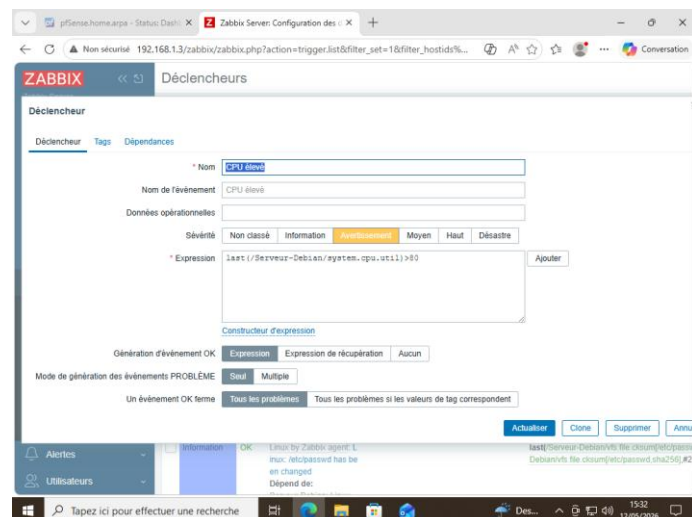


3.3 Création des déclencheurs (triggers)

Trigger — CPU élevé (host Serveur-Debian) :

Navigation vers Collecte de données → Hôtes → Serveur-Debian → Déclencheurs → Créer un déclencheur.

Champ	Valeur à saisir
Nom	CPU élevé
Sévérité	Avertissement
Expression	last(/Serveur-Debian/system.cpu.util)>50

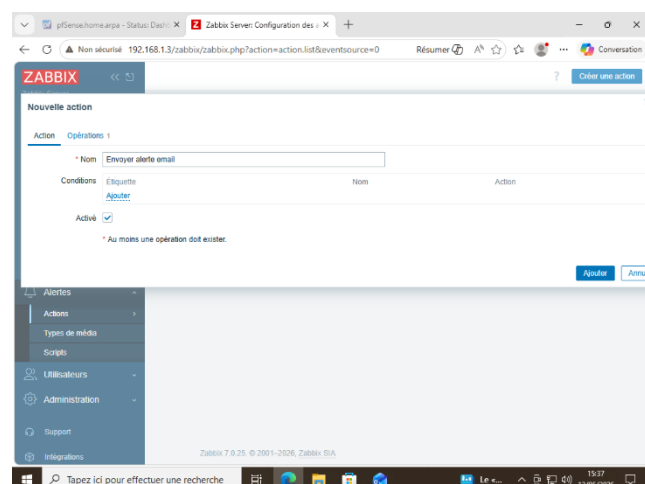


3.4 Création de l'action d'alerte

Navigation vers Alertes → Actions → Actions de déclencheur → Créer une action.

Champ	Valeur à saisir
Nom	Envoyer alerte email
Opération	Envoyer message
Envoyer aux utilisateurs	Admin (Zabbix Administrator)
Envoyer au type de média	Email

Cliquer sur Ajouter pour valider l'opération puis Ajouter pour sauvegarder l'action.



3.5 Test des alertes

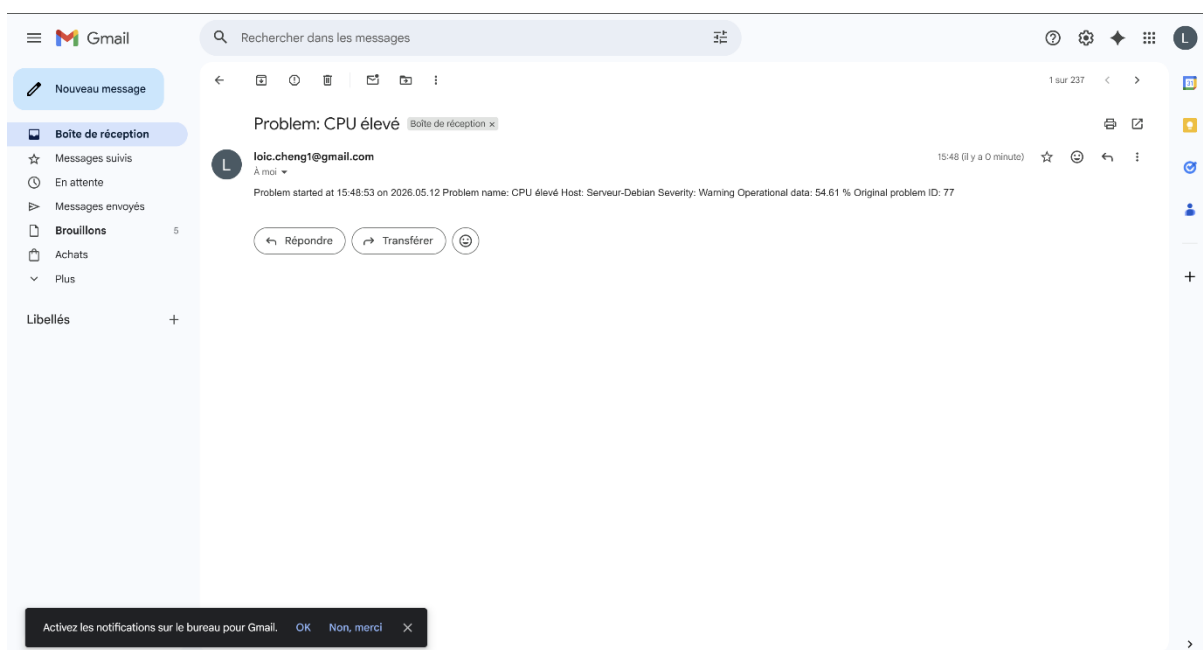
Test de l'alerte CPU :

Installation de l'outil stress et simulation d'une charge CPU élevée :

```
apt install -y stress
stress --cpu 4 --timeout 60
```

Vérification dans Surveillance → Problèmes : le trigger CPU élevé apparaît avec la sévérité Avertissement.

✓ Email de notification reçu sur la boîte Gmail — le système d'alertes est fonctionnel.



Bilan de l'activité

Objectif	Résultat
Installation Zabbix + BDD MySQL sur Debian 12	Réalisé et fonctionnel
Supervision serveur via agent Zabbix (CPU, RAM, disque)	Réalisé et fonctionnel
Alertes email sur dépassement de seuil	Réalisé et testé avec succès